TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO** **NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015** **Môn: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN** Mã môn học: BAEL340662 Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 14 .trang. Thời gian: 90 phút. **Được phép** sử dụng tài liệu. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:**..... **Phòng thi:** .....

PHẦN I: ***TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN (2.25 điểm)***

PHIẾU TRẢ LỜI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng: X…. Bỏ chọn: (X) ….. Chọn lại: ●

STT	a	b	c	d	STT	a	b	c	d	STT	a	b	c	d
1	a	b	~~c~~	d	6	a	b	c	~~d~~	11	a	b	c	~~d~~
2	a	~~b~~	c	d	7	~~a~~	b	c	d	12	a	~~b~~	c	d
3	a	b	~~c~~	d	8	a	~~b~~	c	d	13	~~a~~	b	c	d
4	a	b	c	~~d~~	9	a	b	~~c~~	d	14	a	~~b~~	c	d
5	~~a~~	b	c	d	10	~~a~~	b	c	d	15	a	b	~~c~~	d

PHẦN II. ***TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT (2.5 điểm)***

Cho mạch hình 5: Nếu R_L = 8Ω

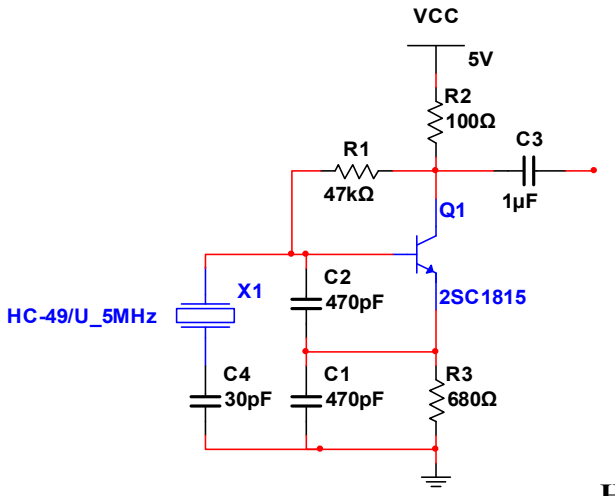
Câu 1: (0.25 điểm) Công suất nguồn cung cấp cực đại của mạch, $Max(P_{CC})$ = **7.96 W**

Câu2: (0.25 điểm) Công suất tiêu tán cực đại trên transistor Q_1, $Max(P_{Q1})$ = 1.27 W

Cho mạch dao động tạo sóng sin, hình 6:

Câu 3: (0.25 điểm) Mạch có tần số dao động là $\boldsymbol{f = 5MHz}$ .....

Câu 4: (0.25 điểm) Transistor Q1 hoạt động ở chế độ (khuếch đại, bảo hòa hay tắt): khuếch đại

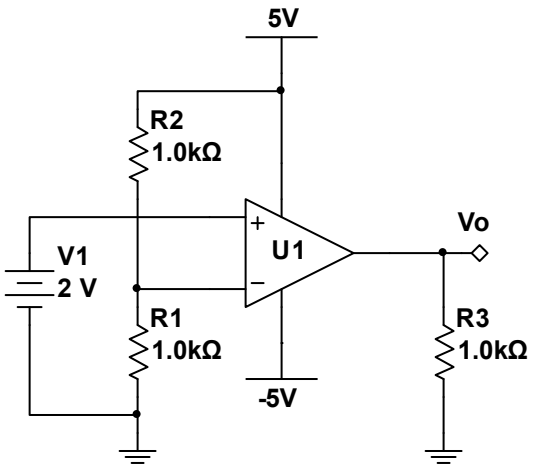


Hình 6

Cho mạch so sánh như hình 7

Câu 5: (0.25 điểm) Mạch có điện áp ngõ ra, V_o= -5 V

Câu 6: (0.25 điểm) Nếu các thông số của các linh kiện trong mạch không thay đổi, điều kiện giá trị của R_2 , để Vo = 5V, là R_2 >1.5 kΩ……

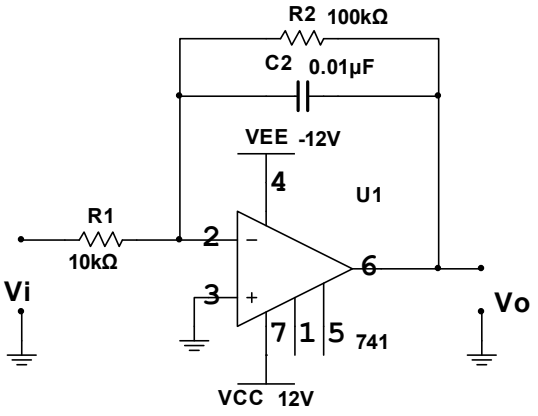


Hình 7

Cho mạch như hình 8:

Câu 7: (0.25 điểm) Mạch có tần số cắt f_C = 159 Hz……

Câu 8: (0.25 điểm) Hệ số khuếch đại của mạch tại dãy tần hoạt động, A_V = -10…….

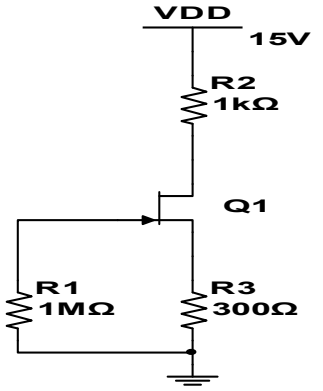


Hình 8

Cho mạch như hình 9:

Câu 9: (0.25 điểm) Dòng điện I_D của transistor Q_1, I_D = 4.44 (mA)……..……..……..……..……..……..……..……

Câu 10: (0.25 điểm) Điện áp giữa 2 cực G và S của Q_1, V_{GS} = -1.33 V……..……..……..……..……..……..……..



I_{DSS} = 6mA

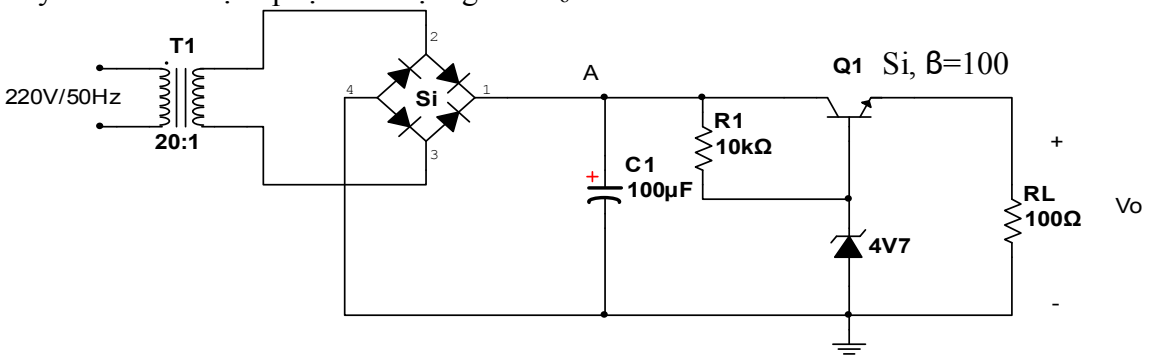
V_P = -8V

Hình 9

***PHẦN III:* BÀI TẬP (5.25 điểm)**

Câu 1: (1,25 điểm) Cho mạch nguồn có ổn áp như hình 10.

a. Hãy cho biết chức năng các linh kiện trong mạch
b. Hãy tính và vẽ điện áp tại A và tại ngõ ra V_o.



Hình 10

a. Chức năng các linh kiện trong mạch hình 10: (0.5đ)
-Máy biến áp T1: hạ áp từ 220V xuống 20 lần còn 11V.
- Cầu diode Si: chỉnh lưu (AC thành DC).
- Tụ C_1: mạch lọc (lọc AC)
- R_1 , transistor Q_1 và diode zener 4V7: là mạch ổn áp (trong đó diode zener là khối chuẩn, Q_1 so sánh và điều khiển, R_1 : hạn dòng cho zener và phân cực cho Q_1).

b. (0.75đ)

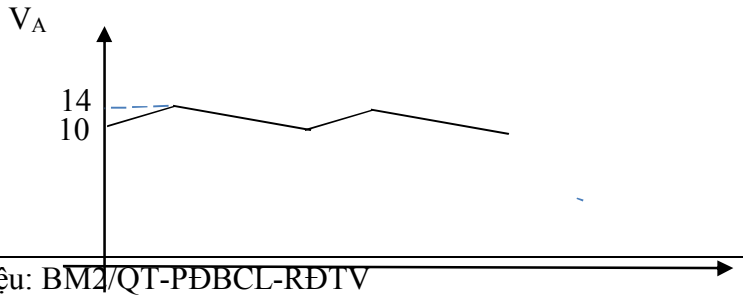
Nếu mạch ổn áp: $V_O = V_Z - V_{BE} = 4(V)$

$$I \approx I_{C1} = I_L = \frac{V_O}{R_L} = 40(mA)$$

$$V_{r(p-P)} = \frac{I_{DC}}{2fC} = 4(V)$$

$$V_{A(p)} = \frac{220}{20}\sqrt{2} = 14(V)$$

$$V_{A(DC)} = V_{A(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = 12(V)$$

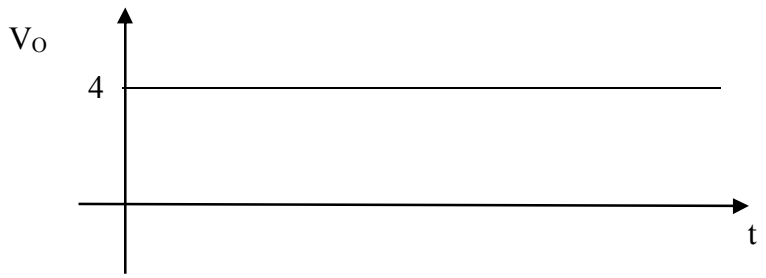


Để mạch ổn áp, điện áp vào của mạch ổn áp phải là:

$$V_i \geq V_Z + I_{B1}R_1$$

$$V_i \geq 8.7(V)$$

Vì $V_A \geq 10\ (V)$ nên mạch hoạt động ổn áp tại 4V.



Câu 2: (2.5 điểm) Cho mạch điện như hình 11, biết:

- Transistor là loại Si, Q_1 có β=150

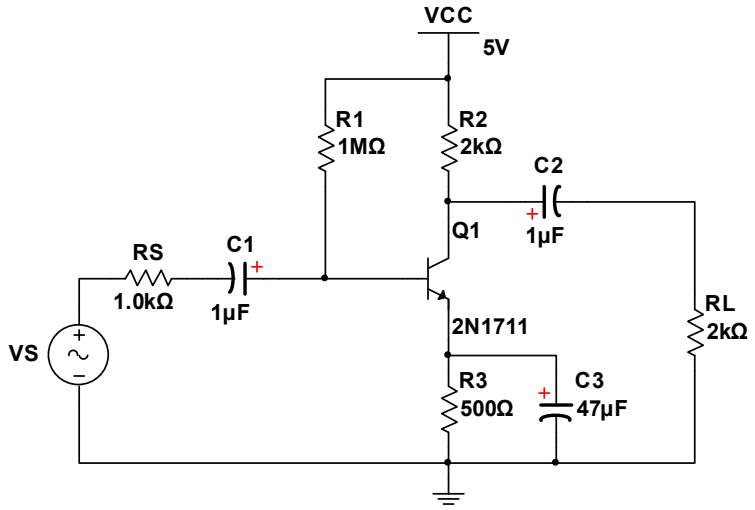
Yêu cầu:

a. Tìm điểm làm việc của transistor Q_1. Vẽ DCLL và xác định vị trí Q_1 trên DCLL.

b. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch.

c. Tìm Z_i, Z_o, A_{VS}

d. Viết phương trình và vẽ đường tải ACLL của Q_1 trên cùng 1 trục tọa độ của câu a. Vẽ tín hiệu ra V_o, nếu $v_s = 100\sin\omega t$ (mV), biết tần số tín hiệu vào nằm trong dãi tần hoạt động của mạch.



Hình 11

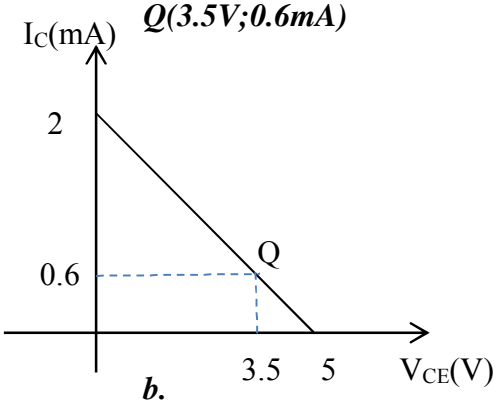
a.

$I_{B1} = 4(\mu A)$

$I_{C1} = 0.6(mA)$

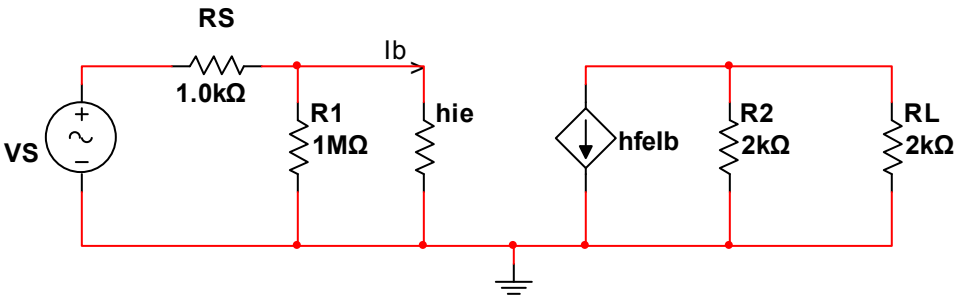
$V_{CE1} = 3.5(V)$

Q(3.5V;0.6mA) ***(0.5đ)***



(0.25đ)

b.



(0.25đ)

$r_e = 43.3(\Omega)$

$h_{ie} = 6.5(k\Omega)$

c.

$$Z_i = R_1 || h_{ie} = 6.5(k\Omega)$$ ***(0.25đ)***

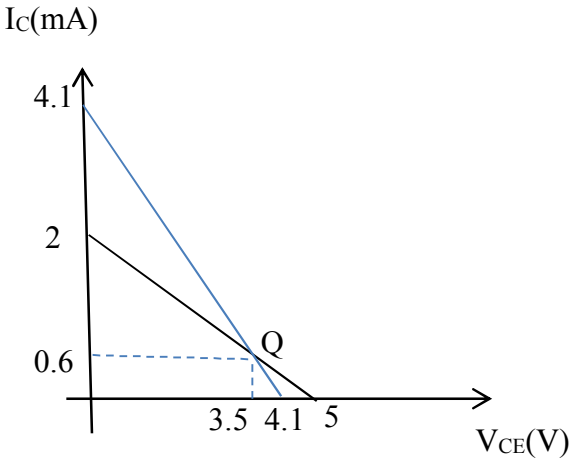
$$Z_O = R_2 = 2(k\Omega)$$

$$A_V = -\frac{R_2 || R_L}{r_e} = -23$$ ***(0.25đ)***

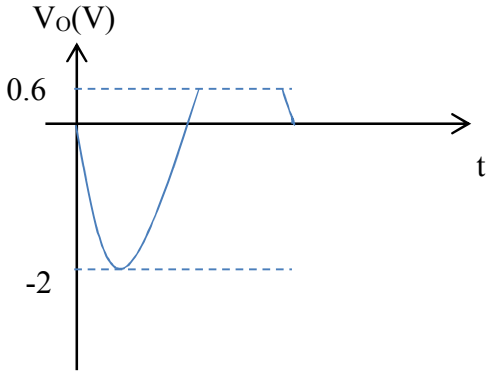
$$A_{VS} = A_V \frac{Z_i}{Z_i + R_S} = -20$$ ***(0.25đ)***

d.

$$I_c = -V_{ce} + 4.1(mA)$$ ***(0.25đ)***



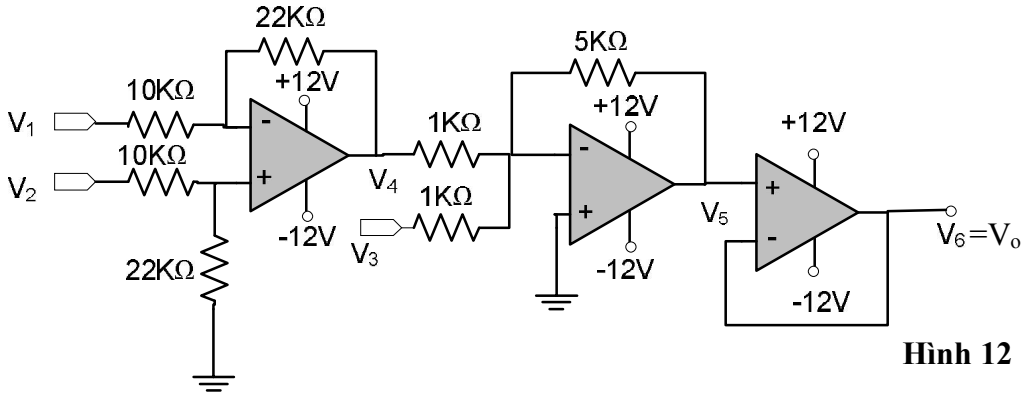
(0.25đ)



(0.25đ)

Câu 3: (1.5 điểm) Cho mạch điện như hình 12:

a. Viết biểu thức điện áp ngõ ra V_4 theo V_1, V_2.
b. Viết biểu thức điện áp ngõ ra V_5 theo V_4 và V_3.
c. Viết biểu thức điện áp ngõ ra V_6 theo V_5.
d. Nếu V_1=5mV, V_2= 2sin2000πt(mV) và V_3=4mV, hãy tính và vẽ điện áp ngõ ra V_o .



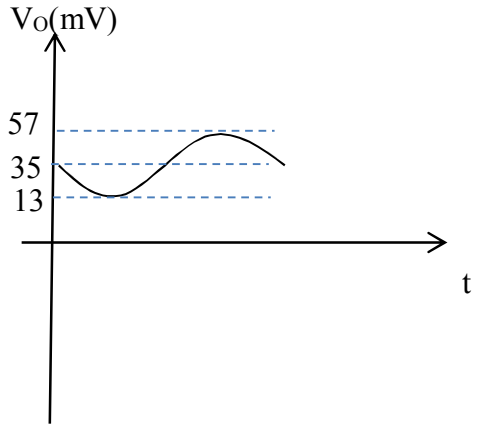
Hình 12

a. $\boldsymbol{V_4 = 2.2(V_2 - V_1)}$ ***(0.5đ)***

b. $\boldsymbol{V_5 = -5(V_4 + V_3)}$ ***(0.25đ)***

c. $\boldsymbol{V_6 = V_5}$ ***(0.25đ)***

d. $\boldsymbol{V_O = 35 - 22sin2000\pi t(mV)}$ ***(0.25đ)***



(0.25đ)

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1]: Trình bày được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.	Phần I
[CĐR 1.2]: Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.	Phần I, II
[CĐR 2.1]: Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản. [CĐR 2.2]: Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.	Phần II, III.

[CĐR 2.5]: Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.	Phần II, III
[CĐR 4.1]: Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch dao động.	Phần II, III

Ngày 10 tháng 6 năm 2015

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)